TEMA 1 – Introd. a los Sistemas Inteligentes Artificiales

- ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
  - Definiciones
  - Bases
- Historia de la Inteligencia Artificial
  - Cronograma
  - La IA en la actualidad. Aplicaciones
- Método de la Inteligencia Artificial
  - Heurística y Algoritmica
  - Computación Simbólica y Numérica
  - Procedimentalismo y Declarativismo
- Sistemas Inteligentes
- Conclusiones

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

DEFINICIONES

Es un área de la ciencia e ingeniería bastante reciente. Su objetivo son las capacidades que consideramos *Inteligentes.*

Influencia ➔ Filosofía, Matemática, Psicología, Biología, etc

Involucra ➔ áreas genéricas - aprendizaje, percepción, resolución de problemas, etc
áreas específicas - jugar al ajedrez, diagnosticar enfermedades, etc

Inteligencia (Real Academia Española):

- Capacidad de entender o comprender.
- Capacidad de resolver problemas.
- Conocimiento, comprensión, acto de entender.
- Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión.
- Habilidad, destreza y experiencia.

e Inteligencia Artificial (Real Academia Española):

- Desarrollo y utilización de ordenadores con los que se intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana.
- Conjunto de técnicas que, mediante el empleo de la informática, permite la realización automática de operaciones hasta ahora exclusivas de la inteligencia humana.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definiciones

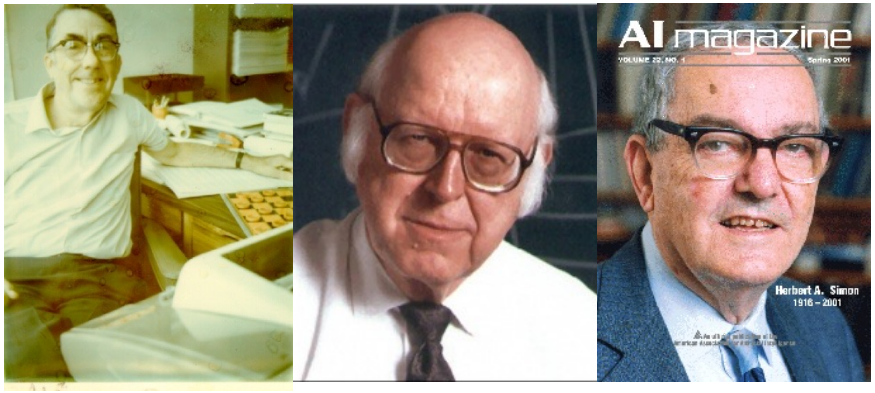
En 1956, Marvin Minsky y John McCarthy (junto con Shannon y Rochester) organizan una conferencia en el Darmouth College (Hanover-EEUU) a la que acuden entre otros Arthur Samuel, Allen Newell y Herbert Simon.

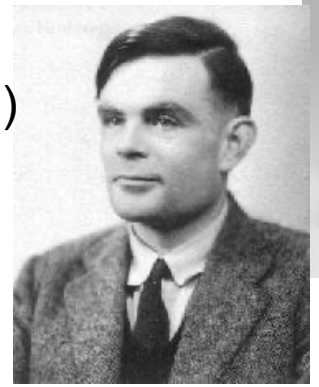


John McCarthy
(1927-2011)



Marvin Minsky
(1927-2016)





Alan Turing (1912-1954)



Enigma
(criptografía)

Padre de la computación

Plantea la posibilidad de que las máquinas piensen

Test de Turing

Estudia la vida artificial desde el punto de vista de la computación

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definiciones

Sistemas que actúan como humanos

"El estudio de como hacer computadoras que hagan cosas que, de momento, la gente hace mejor" (Rich y Knight, 1991)

Sistemas que piensan como humanos

"El esfuerzo por hacer a las computadoras pensar ... *máquinas con mentes en* el sentido amplio y literal" (Haugeland, 1985)

Sistemas que actúan racionalmente

"Un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales" (Schalkoff, 1990)

Sistemas que piensan racionalmente

"El estudio de las facultades mentales a través del estudio de modelos computacionales" (Charniak y McDermott, 1985)

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definiciones

Sistemas que actúan como humanos

El modelo es el hombre, el objetivo es construir un sistema que pase por humano

Test de Turing: Si un sistema lo pasa es inteligente (?)

Capacidades necesarias: Procesamiento del Lenguaje Natural, Representación del conocimiento, Razonamiento, Aprendizaje, …

No es el objetivo primordial de la IA pasar el test

Interacción programas-personas → es necesario que estos actúen como humanos

Sistemas que piensan como humanos

El modelo es el funcionamiento de la mente humana

Intentamos establecer una teoría sobre el funcionamiento de la mente
(experimentación psicológica)

A partir de la teoría podemos establecer modelos computacionales
(Ciencias Cognitivas)

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definiciones

Sistemas que piensan racionalmente

La leyes del pensamiento racional se fundamentan en la lógica

La lógica formal está en la base de los programas inteligentes (Logicismo)

Se presentan dos obstáculos:

- Es muy difícil formalizar el conocimiento
- Gran salto entre la capacidad teórica de la lógica y su realización práctica

Sistemas que actúan racionalmente

Actuar racionalmente significa conseguir unos objetivos dadas unas creencias

El paradigma es el agente racional: un agente que percibe su entorno, y aplica su conocimiento racional para actuar y conseguir sus objetivos (Newell, 1982)

Capacidades necesarias: Procesamiento del Lenguaje Natural, Representación del conocimiento, Razonamiento, Aprendizaje, Adaptación al entorno, …

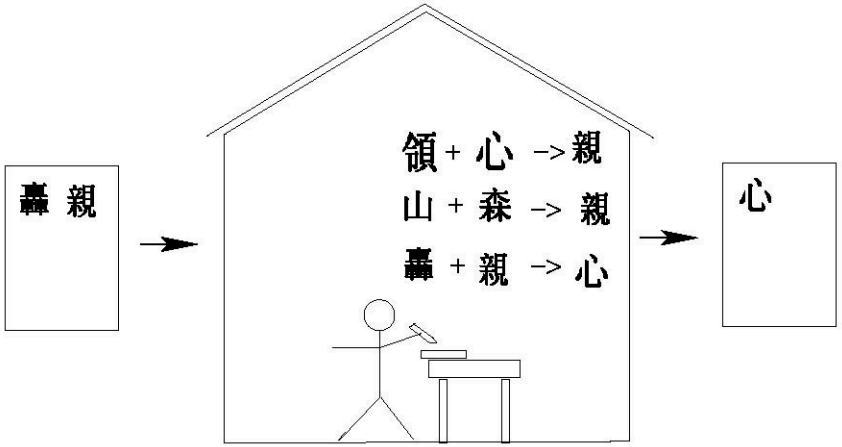
Su visión es mas general, no centrada en el modelo humano y usa fuentes de conocimiento adicionales a la lógica

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definiciones



La posibilidad de la inteligencia artificial plantea problemas filosóficos complejos



¿Las maquinas pensantes poseen consciencia?

La habitación china, (Searle, 1980)

¿Es la inteligencia una propiedad emergente de los elementos biológicos que la producen?

No hay una conclusión definitiva

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

BASES

¿Son posibles las inteligencias mecánicas?


Aristóteles


Llull

Leyes que gobiernan el pensamiento (lógica)


Descartes

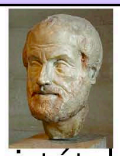

Leibniz

La mente está ligada al mundo físico

El conocimiento es fruto de la percepción (Inducción)

Conocimiento = Teorías lógicas

Las acciones se basan en la conexión entre conocimiento y objetivos


Aristóteles

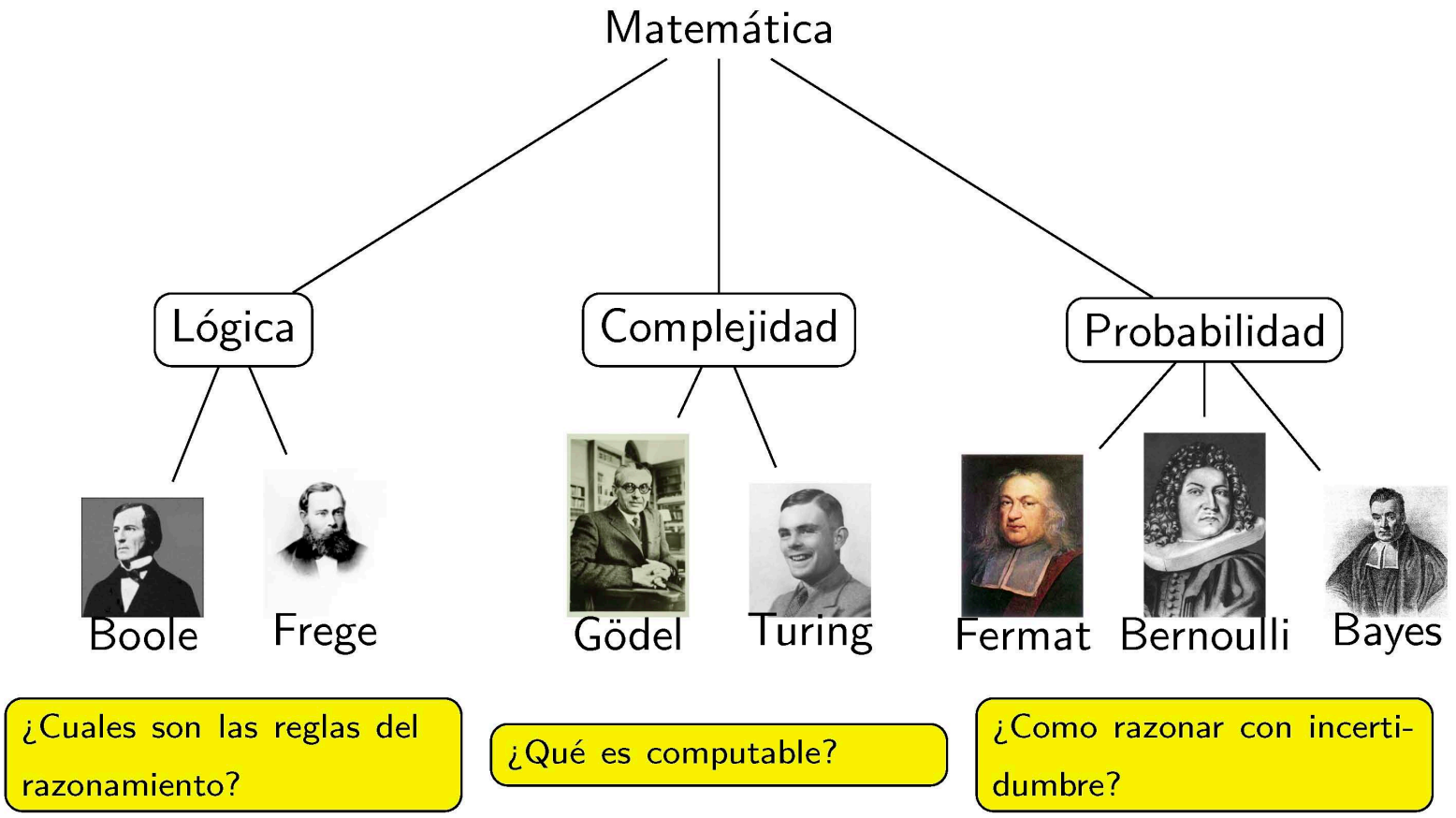

Russell


Hume


Bacon

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Bases



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Bases

Economía

- ¿Cómo debemos tomar decisiones .....
  - que nos beneficien?
  - en contra de competidores?
  - cuando el beneficio no es inmediato?
- Teoría de la decisión / Teoría de juegos / Investigación operativa

Neurociencia

- ¿Cómo procesa el cerebro la información?
- Neuronas/Especialización del cerebro

Psicología

- ¿Cómo piensan y actúan las personas?
- Psicología cognitiva/ciencias cognitivas. Teorías sobre la conducta, bases del comportamiento racional.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Bases

Computación

- Para la existencia de la IA es necesario un mecanismo para soportarlo (hardware)
- También son necesarias herramientas para para desarrollar programas de IA

Teoría de control / Cibernética

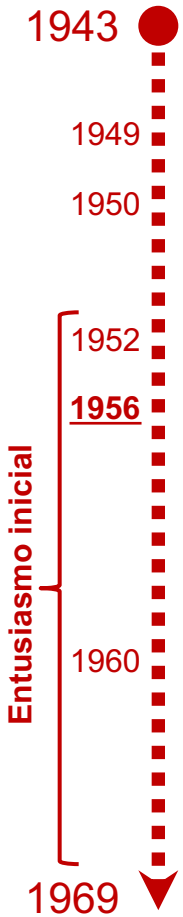
- Construcción de sistemas autónomos

Lingüística

- Chomsky: Representación del conocimiento, gramática de la lengua
- Lingüística computacional

HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CRONOGRAMA



1943 McCulloch y Pitts: Primer modelo de neuronas

1949 Hebb: Regla de actualización de las intensidades de las conexiones (aprendizaje)

1950 Turing: "Computing Machinary and Intelligence". Prueba de Turing, aprendizaje automático, etc

Minsky, Edmons: Primer simulador – SNARC - de red neuronal (40 neuronas)

1952 Samuel: Programa jugador de damas, aprendizaje

1956 Conferencia Dartmouth College: McCarthy , Newell, Simon, Minsky, Shannon,…
McCarthy, ... (Bautizo de la IA) ---- Newell, Simon: *Logic Theorist*

GPS: Resolvedor general de problemas, imitación de las demostraciones Humanas

Rosenblat: Perceptrón (reconoce objetos sencillos) - aprendizaje -- Redes Neuronales

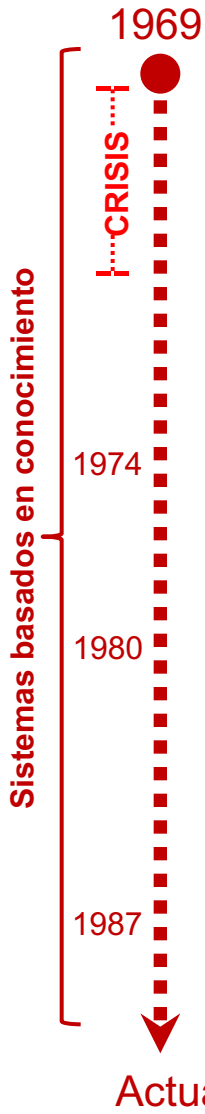
1960 McCarthy: Computación simbólica – lenguaje Lisp

Métodos de exploración heurística

Sistemas planificadores – Strips- representación interna del mundo
Aplicaciones en dominios reducidos: Integración simbólica, mundo de bloques

Historia de la Inteligencia Artificial

Cronograma



Muchos mecanismos sencillos fallaban ante problemas reales
Muchos problemas eran intratables (NP), el tamaño del problema es relevante
Minsky, Papert (libro): Perceptrones, su capacidad era escasa
Los mecanismos generales de resolución de problemas no son practicables (métodos débiles)

DENDRAL: El conocimiento del dominio del problema ayuda a resolverlo mejor

Programación lógica – Prolog

Representación del conocimiento: Quillan - Redes Semánticas; Minsky - Frames
Programación Orientado a Objetos

Sistemas Expertos (MYCIN, PROSPECTOR, incertidumbre)

Los Japoneses y la quinta generación de ordenadores. Software para el desarrollo de la IA

Máquinas de arquitectura dedicada. El retorno de las redes neuronales (Física, Psicología)

Uso de modelos bien fundamentados, comprensión de las características de los problemas

Construcción de agentes completos (SOAR)

La IA distribuida/Sistemas Multiagentes

.....

Historia de la Inteligencia Artificial

Cronograma

La IA se convierte en Industria

1980

- El éxito de los sistemas expertos lleva a su uso comercial (R1, XCON, ...)
- Ahorro significativo en las empresas que los utilizan
- Gran crecimiento en la distribución de sistemas expertos. La industria de la IA crece rápidamente

Actualidad

La IA como Ciencia

1980

- Se considera que el término inteligencia es muy general y de carácter científico. Comprensión de la inteligencia humana.
- Descomponerlo en un conjunto de habilidades parcialmente autónomas y accesibles al estudio experimental.
- Aumentar el esfuerzo dedicado al estudio de los fundamentos de esas habilidades y a la construcción de un soporte teórico
- Desarrollar nuevas herramientas conceptuales, formales y computacionales.

Actualidad

La IA como Ingeniería del Conocimiento

1980

- Reescribir en forma computable los métodos usados por los humanos para resolver problemas descritos de forma poco clara, imprecisas e incompleta.
- Uso de los métodos y técnicas disponibles incluyendo los modelos (paradigmas) simbólicos, de aprendizaje, híbridos, etc y los combina en función de los datos y conocimiento disponibles para cada aplicación.

Actualidad

Historia de la Inteligencia Artificial

LA IA EN LA ACTUALIDAD. APLICACIONES



Vehículo autónomo del equipo ENSCO

La Darpa Grand Challenge 2007, 96 KM en menos de 6 horas en ciudad

Team Name	ID#	Vehicle	Type	Team Home	Time Taken (h:m:s)	Result
Tartan Racing	19	Boss	2007 Chevy Tahoe	Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania	4:10:20	1st Place; averaged approximately 14 mph (22.53 km/h) throughout the course [6][7]
Stanford Racing	03	Junior	2006 Volkswagen Passat Wagon	Stanford University, Palo Alto, California	4:29:28	2nd Place; averaged about 13.7 mph (22.05 km/h) throughout the course[8]
VictorTango	32[9]	Odin	2005 Ford Hybrid Escape	Virginia Tech, Blacksburg, Virginia	4:36:38	3rd Place; averaged slightly less than 13 mph (20.92 km/h) throughout the course[6]
MIT	79	Talos	Land Rover LR3	MIT, Cambridge, Massachusetts	Approx. 6 hours	4th Place.[10]
The Ben Franklin Racing Team	74	Little Ben	2006 Toyota Prius	University of Pennsylvania, Lehigh University, Philadelphia, Pennsylvania	No official time.	One of 6 teams to finish course
Cornell	26	Skynet	2007 Chevy Tahoe	Cornell University, Ithaca, New York	No official time.	One of 6 teams to finish course

Actualmente, muchas pruebas con vehículos autónomos: General Motors, Alphabet (empresa matriz de Google), Tesla, Hyundai, Ford, BMW, Uber, etc

Historia de la Inteligencia Artificial

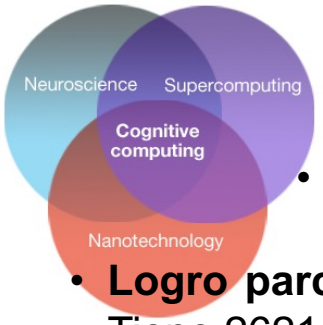
La IA en la actualidad. Aplicaciones

Sucesores de ELIZA

- **Cleverbot**: utiliza la idea de Eliza añadiendo redes neuronales
- **20Q**: adivina algo que pienses respondiendo a menos de 20 preguntas.
- **……**



Actualmente el reconocimiento del lenguaje hablado se puede ver en los smartphones, con herramientas como Siri (iPhone) o Jeannie (Android) para pedir información, realizar acciones o mantener una conversación.



Proyecto **Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics** (SyNAPSE), publicado en agosto, 2011 (IBM y DARPA)

- **Objetivo:** "*Unite neuroscience, supercomputing, and nanotechnology to discover, demonstrate, and deliver the brain's core algorithms*"
- **Logro parcial:** Chip que contiene 256 neuronas digitales intercambiándose información. Tiene 262144 sinapsis programables y 65536 de aprendizaje
  - Las neuronas recuerdan actividades recientes, las sinapsis recuerdan las neuronas con las que se asocian
  - Es una réplica a escala pequeña del cerebro de un mamífero
  - Tienen resultados con problemas basados en laberintos, reconocimiento de patrones. Actualmente se trabaja en reconocimiento de imágenes en vídeos

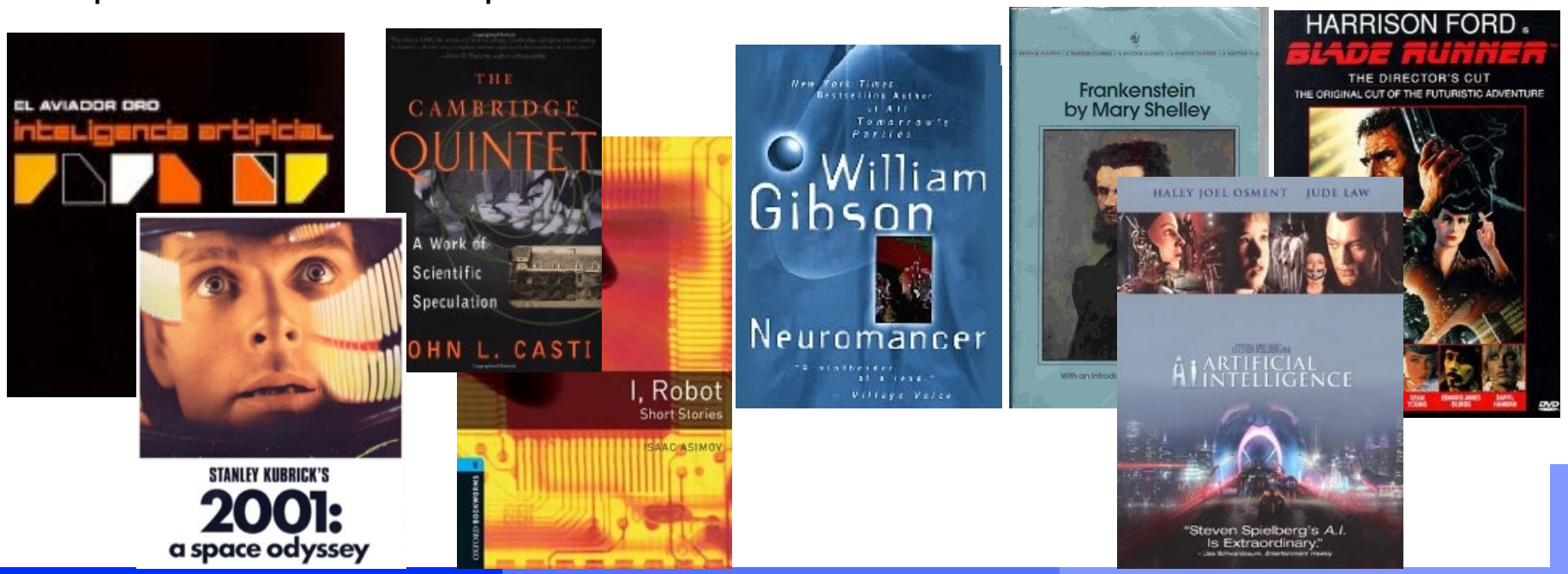
Historia de la Inteligencia Artificial

La IA en la actualidad. Aplicaciones

El proyecto **WATSON** (otro GRAND CHALLENGE de IBM)

- Hardware 100 veces más potente que el de Deep Blue
- Software dedicado a participar en el juego Jeopardy! (2011)
  - Entiende las preguntas en cualquier idioma
  - Busca las respuestas y elige la más plausible
- Watson responde en menos de 3 segundos
- Enfoque multialgorítmico, capaz de aprendizaje mediante la observación de respuestas. Ganó a campeones humanos





Historia de la Inteligencia Artificial

La IA en la actualidad. Aplicaciones

Sistemas de recomendación o filtrado
- Recomendación de música, películas, libros, noticias, web (www.mystrands.com/)
- Filtro anti-spam, detección de fraude (kb.mozillazine.org/Junk Mail Controls)
- Rutas: GPS, videojuegos

Interfaces hombre-máquina
- Reconocimiento de habla, escritura, dibujos, imágenes (visión)
- Traducción automática
- Domótica

Robótica
- Medios de transporte: conducción, navegación, ayudas
- Ayuda a personas: silla de ruedas, asistentes personales, aspiradora
- Ciencia: exploración del espacio
- Ocio: guías de museos, fútbol

Tareas
- Medicina: diagnóstico, diseño de fármacos, cirugía
- Educación: sistemas tutores inteligentes
- Finanzas: sistemas de inversión personalizados
- Ocio: juegos de ordenador, películas, literatura, pintura

.....

MÉTODO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una posible definición de método

> "modo de realizar con orden la actividad científica y académica en una disciplina según su propia naturaleza"

Herramientas básicas de la IA para resolver problemas (Aspectos metodológicos)

- Heurística y Algorítmica
- Computación Simbólica y Numérica
- Procedimentalismo y Declarativismo

Método de la Inteligencia Artificial

HEURÍSTICA Y ALGORÍTMICA

Algoritmo:

Método general de resolución de algún problema, tal que su validez no puede ser cuestionada, por basarse en principios formalizados, todo lo más podría cuestionarse su eficiencia → Algorítmica.

Método Heurístico:

Método de resolución de problemas que se basa en la intuición o en la experiencia, y sin embargo en la práctica resuelve problemas en forma correcta.

> Métodos heurísticos con costes más reducidos, o mayor eficiencia, que el mejor de los métodos o algoritmos para tal problema.

Método de la Inteligencia Artificial

COMPUTACIÓN SIMBÓLICA Y NUMÉRICA

Símbolo: entidad cuyo valor no pertenece al dominio en el que existe el símbolo.

Inteligencia asociada a la posibilidad de representar mediante símbolos.

Una aproximación metodológica correcta a un problema debe considerar el problema como un sistema de símbolos que poseen un álgebra específica y nunca considerar a la aritmética como el álgebra principal.

PROCEDIMENTALISMO Y DECLARATIVISMO

La programación procedimental utiliza una descripción del problema basada en la especificación de un conjunto de ordenes o instrucciones que ejecutadas en un orden conducen a la solución.

La programación declarativa realiza una descripción de los problemas en forma de las relaciones lógico funcionales de los componentes a datos del mismo. La programación declarativa no especifica la forma de alcanzar la solución, sino la relación que debe existir entre ésta y los datos, por esta causa una máquina que incorpore la programación declarativa debe realizar una inferencia de la solución a partir de los datos y de las relaciones especificadas.

SISTEMAS INTELIGENTES

En general, en la Tecnología de la Información, podemos decir que un "sistema" se define como un conjunto de elementos o componentes conectados que se organizan para un propósito común. Como tal, y aunque se habla de ellos en términos de dispositivos, los Sistemas Inteligentes incluyen no solo dispositivos inteligentes sino también conjuntos interconectados de tales dispositivos. Del mismo modo, los Sistemas Inteligentes incluyen sistemas software basados en Inteligencia Artificial.

Los Sistemas Inteligentes existen a nuestro alrededor en televisores digitales, semáforos, contadores inteligentes, automóviles, señalización digital y controles de aviones, entre muchas otras posibilidades. La inteligencia incorporada es un componente integral en el desarrollo del Internet de las Cosas (IoT).

Las distintas definiciones de Sistema Inteligente que aparecen en la literatura comparten el enfoque proporcionado anteriormente, aunque cada una de ellas proporciona matices distintos. Veamos algunas de ellas:

Definiciones

Un Sistema Inteligente es un programa de ordenador que reúne características y comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal. La expresión Sistema Inteligente se usa a veces para sistemas inteligentes incompletos, ya que un sistema inteligente completo debe incluir "sentidos" que le permita recibir información de su entorno, actuar, y disponer de memoria para almacenar el resultado de sus acciones. Además, debe aprender de su experiencia para lograr mejorar su rendimiento y eficiencia.

- Wikipedia

Sistema dotado de inteligencia. Sistema (un edificio, un mecanismo, etc) que está controlado por ordenador y es capaz de responder a cambios del entorno para establecer las condiciones óptimas de funcionamiento sin intervención humana.

- Real Academia Español (RAE)

A system, which is based on approaches, methods or techniques of the Artificial Intelligence, to perform more accurate and effective operations for solving the related problems.

- Chaotic Systems and Their Recent Implementations on Improving Intelligent Systems ("Handbook of Research on Novel Soft Computing Intelligent Algorithms: Theory and Practical Applications")

Definiciones

An intelligent system is a system that can imitate, automate some intelligent behaviors of human being (expert systems or knowledge-based systems are examples of intelligent systems). Currently, intelligent systems is a discipline that studies intelligent behaviors and their implementations as well as their impacts on human society.

- Customer Decision Making in Web Services

("Handbook - Research on E-Busi-ness Standards and Protocols: Documents, Data and Advanced Web Technologies"

Intelligent System can be defined as the system that incorporates intelligence into applications being handled by machines. Intelligent systems perform search and optimization along with learning capabilities. Intelligent systems also perform complex automated tasks which are not possible by traditional computing paradigm.

- An Intelligent Process Development Using Fusion of Genetic Algorithm with Fuzzy Logic ("Handbook - Research on Artificial Intelligence Techniques and Algorithms")

Definiciones

A system that has a coherent set of components and subsystems working together to engage in goal-driven activities.

- Agent-Based Intelligent System Modeling ("Encyclopedia of Artificial Intelligence")

A so-called intelligent system gives appropriate problem-solving responses to problem inputs, even if such inputs are new and unexpected. The workings of intelligent systems are usually described by analogies with biological systems. They must use intuition, past experience, guesses and hunches, rules-of-thumb, as well as recognizing and correlating over-all patterns instantaneously rather than sequentially. Such systems can learn and generalize from particular situations by observing current system behavior. Experienced human control operators can translate process uncertainty into effective control action and can also explain their actions in an albeit ill-defined, imprecise, vague, qualitative linguistic manner. In order for systems to be more intelligent must also be able to reason in an uncertain, imprecise and fuzzy ways just as humans do.

- What is an Intelligent System? ("Fuzzy Control of Industrial Systems, theory and Applications")

Conclusiones

- Mucho por hacer en el campo de los Sistemas Inteligentes (SSII) y de la Inteligencia Artificial (IA), mucho por investigar e innovar
- La historia de la IA (y por tanto de los SSII) es muy reciente, tanto como la informática
- Aspectos básicos de la IA incluyen la búsqueda, el conocimiento, la planificación, el aprendizaje

- Nos dedicaremos a estudiar algunos aspectos básicos de la IA, y por tanto, aspectos para la construcción de SSII